

36강. CSS 특이성(CSS Specificity)

1. 특이성(Specificity)이란?

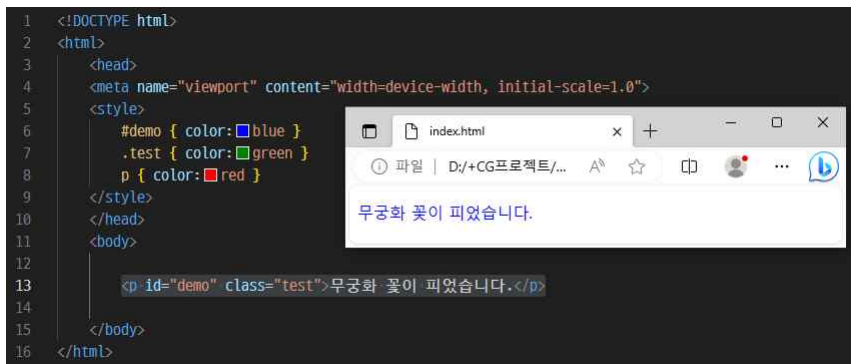
두 개 이상의 CSS 선택자가 하나의 요소를 선택한 경우, 가장 높은 '특이성 값(specificity value)'을 가진 선택자가 해당 요소에 적용됩니다.

특이성은 요소에 스타일이 적용되는 점수이며 순위인 것입니다.

CSS	<pre>#demo { color:blue } .test { color:green } p { color:red }</pre>
HTML	<pre><p id="demo" class="test">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

아이디 선택자 '#demo'와 클래스 선택자 '.test', 그리고 요소명 선택자 'p'는 모두 <p>요소를 선택하고 있습니다. 케스케이딩(Cascading Order)속성에 따라 'p { color:red }'의 속성이 적용되어 글자가 빨간색으로 보일 것 같지만, 결과는 파란색으로 보입니다.

이는 위의 세 선택자 중 '#demo' 선택자의 특이성 값이 가장 크기 때문입니다.



CSS	<pre>#demo { color:blue } .test { color:green } p { color:red }</pre>
HTML	<pre><p id="demo" class="test" style="color:pink">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

위의 예제에서 인라인 스타일을 추가 했습니다. 인라인 스타일은 '#demo' 선택자 보다 특이성 값이 큼니다. 그래서 글자에 핑크색이 적용되었습니다.



2. 특이성의 계층(Specificity Hierarchy)

CSS의 모든 선택자는 특이성을 가지고 있습니다. 그 특이성을 계층화 하면 다음과 같습니다.

계층	종류	예시	특이성 값
1	인라인 스타일(Inline style)	<h1 style="color:red">	1000점
2	ID이름 선택자(ID)	#navBar	100점
3	클래스 이름 선택자(Classes)	.box	10점
	가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)	:hover	
	속성 선택자(Attribute selectors)	[target]	
4	요소 이름(Elements)	p	1점
	가상 요소 선택자(Pseudo-elements selectors)	::before	

각 계층별 선택자는 위의 표에서 나온 것처럼 특이성 값을 가지게 됩니다.

3. 특이성 계산하는 방법(How to Calculate Specificity?)

인라인 스타일은 특이성 값으로 1000점을 가지며, 항상 우선순위를 갖게 됩니다.
위 규칙을 무시하는 것이 'important'속성 값입니다. 이 값이 적용되면 인라인 스타일보다도 높은 우선순위를 갖게 됩니다.
참고로 전체 선택자 '*'의 특이성 값은 '0'점입니다.

특이성은 선택자의 구성에 따라 값이 더해집니다. 아래의 예를 통해 이해해 봅니다.

선택자	특이성 값	계산법
p	1	1
.box	10	10
#demo	100	100
<p style="color:pink">	1000	1000
p.box	11	1 + 10
p#demo	101	1 + 100
p.box1.box2	21	p.test1.test2
#navBar p#demo	201	100 + 1 + 100
*	0	0(전체 선택자는 값이 없습니다.)

특이성 값이 가장 높은 선택자의 CSS속성이 해당 요소에 적용됩니다.

4. 특이성 적용 예

4-1. 선택자가 동일한 경우

CSS	h1 { background-color:yellow } h1 { background-color:red }
HTML	무궁화 꽃이 피었습니다.

선택자가 동일한 경우 나중에 적용된 선택자가 적용됩니다.

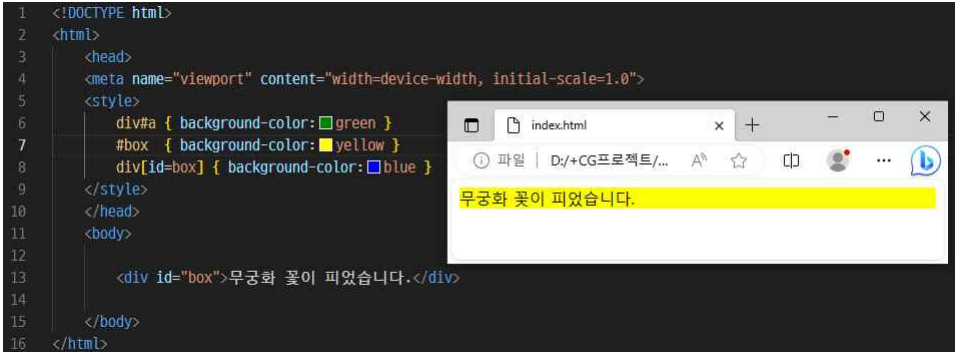


노란색 배경과 빨간색 배경의 선택자는 h1으로 동일합니다. 하지만 빨간색 배경이 나중에 선언되었으므로 적용되었습니다.

4-2. ID 선택자

CSS	#a { background-color:green } #box { background-color:yellow } div[id=box] { background-color:blue }
HTML	<div id="box">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>

ID선택자는 다른 선택자에 비해 특이성 값이 큼니다.
그래서 #box가 적용되었습니다.



4-3. Class 선택자

CSS	.intro { background-color:yellow } h1 { background-color:red }
HTML	<h1 class="intro">무궁화 꽃이 피었습니다.</h1>

Class선택자는 다른 요소이름 선택자에 비해 특이성 값이 큼니다.
그래서 .intro가 적용되었습니다.



5. !important 규칙

5-1. '!important'이란?

CSS의 규칙에서 '!important'는 일반적인 선택자보다 특이성 값을 우선순위로 만들어 줍니다.

아래 예를 통해 이해해 봅시다.

CSS	<pre>#myid { background-color: blue } .myclass { background-color: gray } p { background-color: red !important }</pre>
HTML	<pre><p id="myid" class="myclass">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

#myid선택자, .myclass선택자 p선택자는 모두 <p>요소를 선택하고 있습니다.

각 요소의 특이성 값을 계산해 보면 #myid선택자의 특이성 값이 제일 크기 때문에 #myid속성이 적용되어야 하지만, p선택자에 '!important'속성이 적용되어 p선택자의 특이성 값이 우선순위가 되면서 <p>요소에 p선택자의 CSS가 적용되었습니다.



아무리 특이성 값이 크다고 해도, '!important'가 더 우선입니다.

5-2. '!important'의 중요도

'!important'는 CSS 규칙에서 해당 선택자에게 제일 높은 특이성을 주는 것입니다.

즉 해당 선택자를 가장 중요하다고 선언하는 것입니다.

그런데 '!important'를 아래의 예시처럼 마구 사용하는 경우, CSS 코드가 혼란스러워 지고 디버깅(debugging)이 어려워집니다.

어떤 것이 가장 중요한지, 최종적으로 적용할 CSS가 무엇인지를 알 수 없기 때문입니다.

CSS	<pre>#myid { background-color:blue !important } .myclass { background-color:gray !important } p { background-color:red !important }</pre>
HTML	<pre><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="myclass">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p id="myid">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



'!important'는 꼭 필요한 경우가 아니라면 사용하지 않는 것을 권합니다.

5-3. '!important'의 올바른 사용방법

사용방법 하나. '!important'를 이용하여 다른 선택자가 CSS를 재정의 할 수 없게 만들기 위해 적용하는 것입니다. CMS(Content Management System)를 이용하여 홈페이지를 만드는 경우 CSS코드를 편집할 수 없는 경우가 생깁니다. 이런 경우 다른 작업자가 !important를 이용하여 CMS에 있는 CSS를 재정의 할수 있습니다.

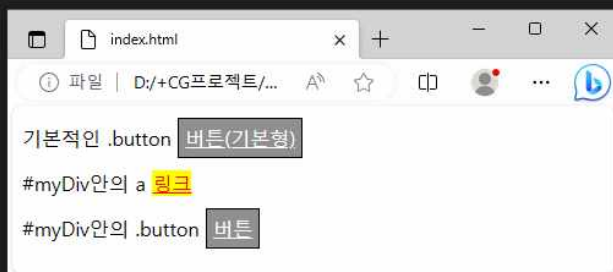
사용방법 둘. 모든 페이지에 버튼 모양을 적용하고 싶은 경우. 버튼에 적용되는 스타일 속성에 !important를 적용하는 것입니다.

CSS	<pre>.button { background-color:#8c8c8c !important ; color:white !important ; padding:5px !important ; border:1px solid black !important ; } #myDiv a { color:red ; background-color:yellow }</pre>
HTML	<pre><p>기본적인 .button 버튼(기본형)</p> <div id="myDiv"> <p>#myDiv안의 a 링크</p> <p>#myDiv안의 .button 버튼</p> </div></pre>

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5      <style>
6        .button {
7          background-color: #8c8c8c !important ;
8          color: white !important ;
9          padding:5px !important ;
10         border:1px solid black !important ;
11       }
12
13       #myDiv a { color: red ; background-color: yellow }
14     </style>
15   </head>
16   <body>
17
18     <p>기본적인 .button <a href="#" class="button">버튼(기본형)</a></p>
19
20     <div id="myDiv">
21       <p>#myDiv안의 a <a href="/html/">링크</a></p>
22       <p>#myDiv안의 .button <a href="#" class="button">버튼</a></p>
23     </div>
24
25   </body>
26 </html>

```



!important를 이용하면 '.button'가 적용된 요소는 모두 동일한 모양의 버튼이 됩니다.